



preparatic 31

TEMA 81

IDENTIFICACIÓN Y FIRMA ELECTRÓNICA (2)
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y
PRIVADOS. INFRAESTRUCTURA DE CLAVE
PÚBLICA (PKI). MECANISMOS DE IDENTIFICACIÓN
Y FIRMA: «SMART CARDS», DNI ELECTRÓNICO,
MECANISMOS BIOMÉTRICOS

Versión
Fecha de actualización

31.1
23/02/2026

Resumen

ÍNDICE

1	Prestación de servicios públicos y privados	2
1.1	Reglamento (UE) N° 910/2014 (eIDAS)	3
1.1.1	Prestación de servicios de confianza	4
1.1.2	Inicio de prestación de servicio cualificado y listas de confianza	4
1.1.3	Requisitos para los prestadores de servicios de confianza	4
1.1.4	Identificación electrónica transfronteriza	5
1.2	Reglamento (UE) 2024/1183 (eIDAS 2) - Marco europeo de identidad digital	5
1.2.1	Principales novedades	5
1.2.2	Definiciones	6
1.2.3	Cartera europea de identidad digital	6
1.2.4	Credenciales digitales	6
1.3	Ley 6/2020, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza	7
1.4	Orden ETD/465/2021, por la que se regulan los métodos de identificación remota por vídeo para la expedición de certificados electrónicos cualificados	8
2	Infraestructura de clave pública (PKI)	8
2.1	Tipos de PKI	9
2.1.1	PKI basadas en Autoridades de Certificación	9
2.1.2	PKI basadas en redes de confianza	10
2.1.3	Comparativa tipos de PKI	10
3	Mecanismos de identificación y firma	10
3.1	Mecanismos de identificación y control de acceso	10
3.2	«Smart cards»	11
3.3	Mecanismos de firma	12
3.4	Carteras Digitales (Wallets) - Proyecto Cartera Digital.	12
3.5	DNI electrónico	13
3.5.1	Contenido del chip del DNLe 4.0	14
3.5.2	Uso del DNI	15
3.6	Mecanismos biométricos	16
4	Marco regulatorio aplicable a la identificación y firma electrónica en las AAPP	16

1 Prestación de servicios públicos y privados

Es importante conocer una serie de términos, que introduciremos a continuación.

Servicio de confianza: servicio electrónico prestado habitualmente a cambio de una remuneración, consistente en:

- a) la **expedición de certificados** de firma electrónica, certificados de sello electrónico, certificados de autenticación de sitios web o certificados para la prestación de otros servicios de confianza
- b) la **validación de certificados** de firma electrónica, certificados de sello electrónico, certificados de autenticación de sitios web o certificados para la prestación de otros servicios de confianza
- c) la **creación de firmas electrónicas o sellos electrónicos**
- d) la **validación de firmas electrónicas o sellos electrónicos**
- e) la **conservación de firmas electrónicas, sellos electrónicos, certificados** de firma electrónica o certificados de sello electrónico
- f) la **gestión de dispositivos de creación de firma electrónica a distancia o dispositivos de creación de sello electrónico a distancia**
- g) la **expedición de declaraciones electrónicas de atributos**
- h) la **validación de declaraciones electrónicas de atributos**
- i) la **creación de sellos de tiempo electrónicos**
- j) la **validación de sellos de tiempo electrónicos**
- k) la **prestación de servicios de entrega electrónica certificada**
- l) la **validación de los datos transmitidos a través de servicios de entrega electrónica certificada** y las pruebas correspondientes
- m) el **archivo electrónico** de datos y documentos electrónicos
- n) la actividad de **registro de datos electrónicos en un libro mayor electrónico**

Servicio de confianza cualificado: servicio de confianza que cumple los requisitos aplicables del eIDAS.

Prestador de servicios de confianza (TSP, Trusted Service Provider): persona **física o jurídica** que presta uno o más servicios de confianza, bien como prestador **cualificado** o como prestador **no cualificado** de servicios de confianza;

Prestador cualificado de servicios de confianza (QTSP, Qualified TSP): prestador de servicios de confianza que presta uno o varios **servicios de confianza cualificados** y al que el **organismo de supervisión ha concedido la cualificación**;

El **Ministerio de Transformación Digital y Función Pública** actúa como **órgano de supervisión**, controlando el cumplimiento por los prestadores de **servicios electrónicos de confianza cualificados y no cualificados** conforme a Reglamento (UE) 910/2014 y Ley 6/2020.

Se pueden considerar prestadores públicos de servicios relacionados con la identificación:

- Prestadores de servicios de confianza públicos (incluidos en TSL <https://sede.serviciosmin.gob.es/prestadores/paginas/inicio.aspx>):
 - o autoridades de certificación (ej. Ministerio del Interior DGP)
 - o autoridades de validación (ej. FNMT)
- Prestadores de servicios de identificación como **Cl@ve** o **Autentica** (EEPP).
- Red de nodos eIDAS.

Se pueden considerar prestadores privados de servicios:

- Prestadores de servicios de confianza privados (incluidos en TSL).
 - o <https://sede.serviciosmin.gob.es/prestadores/paginas/inicio.aspx>
- Otras iniciativas privadas, por ejemplo:
 - o Red Alastria para la identificación digital basada en blockchain: trabajan en configurar el marco legal y tecnológico junto a algunos organismos públicos, tanto en España como a nivel internacional.
 - o A nivel internacional, trabajando en ese sentido, también está la asociación INATBA (International Association for Trusted Blockchain Applications).

1.1 Reglamento (UE) N° 910/2014 (eIDAS)

Reglamento (UE) N° 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de julio de 2014 relativo a la **identificación electrónica** y los **servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior** y por la que se deroga la Directiva 1999/93/CE. A destacar:

● Artículo 2: Ámbito de aplicación

- o El Reglamento se aplica a los **sistemas de identificación electrónica** notificados por los Estados miembros, a las **carteras europeas de identidad digital** proporcionadas por los Estados miembros y a los **prestadores de servicios de confianza** establecidos en la Unión. **NO** se aplica a la prestación de servicios de confianza utilizados exclusivamente dentro de sistemas cerrados resultantes del Derecho nacional o de acuerdos entre un conjunto definido de participantes.

● Artículo 3: Definiciones

- o **Organismo de Evaluación de Conformidad:** organismo de evaluación de la conformidad definido en el artículo 2, punto 13, del Reglamento (CE) 765/2008, cuya competencia para realizar una evaluación de la conformidad de un prestador cualificado de servicios de confianza y de los servicios de confianza cualificados que este presta, o cuya competencia para certificar carteras europeas de identidad digital o medios de identificación electrónica, esté acreditada en virtud de dicho Reglamento.
- o **Identificación electrónica:** proceso consistente en utilizar los datos de identificación de la persona en formato electrónico que representan de manera única a una persona física o jurídica o a una persona física que representa a otra persona física o a una persona jurídica.
- o **Medios de identificación electrónica:** unidad material y/o inmaterial que

contiene los datos de identificación de la persona y que se utiliza para la autenticación en servicios en línea o, cuando proceda, en servicios fuera de línea.

- **Datos de identificación de la persona:** conjunto de datos que se emite de conformidad con el Derecho de la Unión o nacional y permite establecer la identidad de una persona física o jurídica, o de una persona física que representa a otra persona física o a una persona jurídica.
- **Sistema de identificación electrónica:** régimen para la identificación electrónica en virtud del cual se expiden medios de identificación electrónica a personas físicas o jurídicas o a personas físicas que representan a otras personas físicas o personas jurídicas.
- **Autenticación:** proceso electrónico que permite la confirmación de la identificación electrónica de una persona física o jurídica, o la confirmación del origen y la integridad de datos en formato electrónico.

1.1.1 Prestación de servicios de confianza

Medidas de seguridad - Artículo 19 - requisitos de seguridad aplicables a los TSP (+ completado con Art. 13 Ley 6/2020): Los prestadores adoptarán medidas **técnicas y organizativas** para gestionar los **riesgos de seguridad**.

Notificación de violaciones de seguridad o pérdidas de integridad: plazo máximo de 24 horas + notificarán al **organismo de supervisión** y, en caso pertinente, a otros organismos relevantes + notificar a la **persona física o jurídica que pueda estar afectada**.

1.1.2 Inicio de prestación de servicio cualificado y listas de confianza

INICIO DE UN SERVICIO DE CONFIANZA CUALIFICADO (QTSP) - Artículo 21:

LISTAS DE CONFIANZA - Artículo 22: Cada Estado miembro establecerá, mantendrá y **publicará listas de confianza** con información relativa a los **prestadores cualificados** de servicios de confianza con respecto a los cuales sea responsable [...]

ORGANISMO DE SUPERVISIÓN - Artículo 17 (completado con art. 14 ley 6/2020) Los Estados miembros designarán un organismo de supervisión establecido en su territorio y notificarán a la Comisión los nombres y direcciones de éstos.

SUPERVISIÓN DE LOS PRESTADORES CUALIFICADOS - Artículo 20: [...] 1. Los **QTSP serán auditados, al menos cada 24 meses**, corriendo con los gastos que ello genere, por un organismo de evaluación de la conformidad. [...]

1.1.3 Requisitos para los prestadores de servicios de confianza

REQUISITOS APLICABLES A LOS TSP CUALIFICADOS - Artículo 24.2 (completado con art. 9 ley 6/2020):

“informarán al organismo de supervisión de cualquier **cambio en la prestación** del servicio [...] contarán con personal y subcontratistas, con **conocimientos especializados**, mantendrán **recursos financieros** suficientes o **pólizas de seguros** de responsabilidad, **informarán**, de manera clara, comprensible y fácilmente accesible; utilizarán **sistemas y productos fiables**; con medidas contra el fraude adecuadas; **registrarán** y mantendrán

información referente a los **datos expedidos y recibidos**; políticas de gestión del riesgo adecuadas; **plan de cese actualizado**; **tratamiento lícito de datos personales**

1.1.4 Identificación electrónica transfronteriza

Artículo 6: Reconocimiento mutuo

Cuando sea necesaria una identificación electrónica [...] **para acceder a un servicio prestado en línea por un organismo del sector público en un Estado miembro**, se **reconocerá** [...] el medio de identificación electrónica **expedido en otro Estado miembro, incluido en la lista publicada por la Comisión**, que corresponda a un nivel de seguridad **igual o superior** al nivel de seguridad requerido (nivel de seguridad **sustancial o alto**)

Artículo 8: Niveles de seguridad de los sistemas de identificación electrónica

- a) **el nivel de seguridad bajo** se referirá a un medio de identificación electrónica, [...] que establece un **grado limitado de confianza** en la identidad pretendida o declarada de una persona [...] y cuyo objetivo es **reducir el riesgo de uso indebido o alteración** de la identidad.
- b) **el nivel de seguridad sustancial** se referirá a un medio de identificación electrónica, [...] que establece un **grado sustancial de confianza** en la identidad pretendida o declarada [...] y cuyo objetivo es **reducir sustancialmente el riesgo de uso indebido o alteración** de la identidad.
- c) **el nivel de seguridad alto** se referirá a un medio de identificación electrónica [...] que establece un **grado de confianza** en la identidad pretendida o declarada de una persona **superior** al medio de identificación electrónica con un nivel de seguridad **sustancial**, [...] cuyo objetivo es **evitar el uso indebido o alteración de la identidad**.

1.2 Reglamento (UE) 2024/1183 (eIDAS 2) - Marco europeo de identidad digital

Reglamento (UE) 2024/1183 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de abril de 2024, por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 910/2014 en lo que respecta al establecimiento del **marco europeo de identidad digital**.

El nuevo Reglamento aborda las deficiencias de eIDAS mejorando la eficacia del **marco** actual para la **identidad digital** y ampliando sus beneficios al sector privado. Los Estados miembros deberán ofrecer a los ciudadanos y las empresas **carteras digitales** que vinculen sus identidades digitales nacionales con pruebas de otros **atributos** personales, como permisos de conducción, diplomas y cuentas bancarias.

1.2.1 Principales novedades

- La creación de la **Cartera de Identidad Digital** o “**EU Digital Identity Wallet (EUDI)**” que permitirá a los usuarios **almacenar y compartir atributos** elegidos sin revelar información personal innecesaria.
- Aumenta el **control** que tienen los usuarios **sobre sus datos** personales, creando una identificación digital oficial de la UE y de cada estado miembro. Se introducen nuevos tipos de credenciales, como las **credenciales verificables**.
- Amplía el catálogo de los servicios y facilita la **interoperabilidad** entre países, permitiendo que las identidades digitales sean válidas en toda la UE. Extiende su ámbito de aplicación a nuevos sectores.

1.2.2 Definiciones

Con la actualización del reglamento, se incorporan nuevas definiciones, por ejemplo:

- **Cartera europea de identidad digital:** medio de identificación electrónica que permite al usuario almacenar, gestionar y validar de forma segura datos de identificación de la persona y declaraciones electrónicas de atributos con el fin de proporcionarlos a las partes usuarias y a otros usuarios de carteras europeas de identidad digital, así como firmar por medio de firmas electrónicas cualificadas o sellar por medio de sellos electrónicos cualificados.
- **Atributo:** característica, cualidad, derecho o permiso de una persona física o jurídica o de un objeto.
- **Declaración electrónica de atributos:** declaración en formato electrónico que permite la autenticación de atributos.
- **Correspondencia de la identidad:** proceso por el cual se establece una correspondencia o vínculo entre los datos o medios de identificación electrónica y una cuenta existente perteneciente a esa misma persona.
- **Modo fuera de línea:** en lo que respecta al uso de las carteras europeas de identidad digital, interacción entre un usuario y un tercero que tiene lugar en una ubicación física utilizando tecnologías de proximidad inmediata, sin necesidad de que la cartera europea de identidad digital acceda a sistemas a distancia a través de redes de comunicaciones electrónicas a efectos de la interacción.

1.2.3 Cartera europea de identidad digital

EUDI (European Union Digital Identity) es el sistema propuesto para construir un modelo de documentación digital de identificación de los ciudadanos, residentes y empresas de Europa. Las características de esta nueva herramienta son:

- Será **expedido** por cada uno de los Estados miembros, siguiendo unas directrices y estándares comunes.
- Se trata de un **producto y servicio** que permite al usuario **almacenar** sus datos identificativos, sus credenciales y otros atributos conectados con su identidad.
- Podrá utilizarse tanto para la **identificación online como offline** bajo el control de su titular, en el ámbito territorial de toda la Unión Europea.
- **Su uso será gratuito** para las personas físicas.
- Será **válida en todos los Estados miembros** para acceder a **servicios públicos** que requieran identificación electrónica y **aceptada por proveedores de servicios privados**.

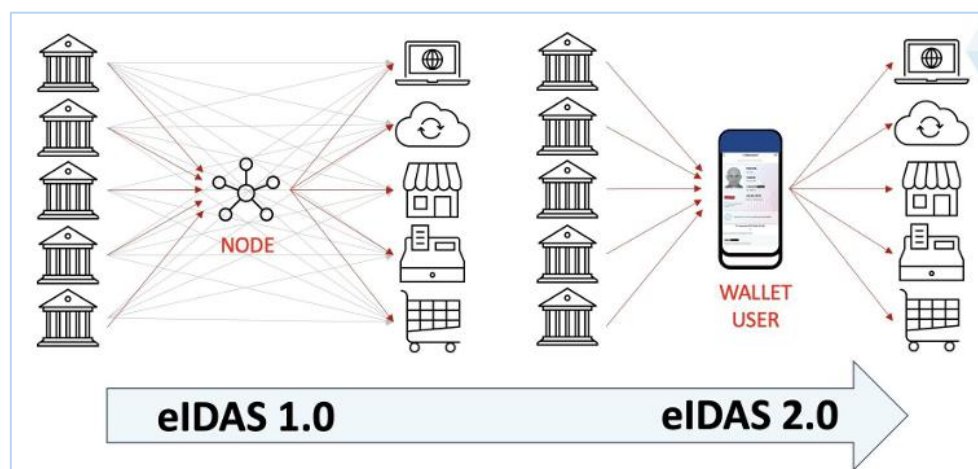
1.2.4 Credenciales digitales

Las credenciales son piezas de información que contienen afirmaciones sobre una persona, en un formato digital, que permiten verificar la identidad, las cualidades y las habilidades de un individuo de forma rápida, segura y confiable, lo que permite al verificador confiar en la veracidad de la reclamación. Los emisores de credenciales son terceros (en su mayoría organizaciones) en los que confía el verificador. Por lo tanto, las credenciales pueden ayudar al sujeto de la reclamación a participar plenamente en la sociedad y la economía.

Las credenciales incluyen una variedad de información, como el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento, la cualificación educativa, las cualificaciones profesionales, la experiencia laboral, etc. A diferencia de las credenciales tradicionales, las credenciales digitales se presentan en un formato digital, utilizando tecnologías como la criptografía, con el fin de garantizar la seguridad, validez y autenticidad de la información.

Como parte del Reglamento Europeo de Identidad Digital, las credenciales digitales se introducen de manera que las personas puedan demostrar **declaraciones sobre sí mismas y sus relaciones con el anonimato** (es decir, sin revelar datos identificativos).

El Reglamento (UE) 2024/1183 por el que se establece el Marco Europeo de Identidad Digital ha entrado en vigor. El marco exige a los Estados miembros que proporcionen carteras de identidad digital de la UE a los ciudadanos en un plazo de veinticuatro meses a partir de la adopción de los actos de ejecución, en las que se describan las especificaciones técnicas y la certificación.



Proyectos Piloto:

La Comisión Europea está financiando cuatro proyectos piloto para probar las carteras de identidad digital de la UE: POTENTIAL (trabaja en seis sectores de identidad digital para fomentar la innovación, la colaboración y el crecimiento), EWC (el Consorcio Europeo de Carteras Digitales orientado al testeo de credenciales de viaje digitales), DC4EU (ámbito de la educación y la seguridad social) y NOBID (pago de productos y servicios en los países nórdicos y bálticos, e Italia y Alemania).

1.3 Ley 6/2020, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza

Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza. Esta ley **deroga** la Ley 59/2003, de firma electrónica.

Esta ley **no realiza una regulación sistemática de los servicios electrónicos de confianza, que ya han sido legislados por el Reglamento (UE) 910/2014.**

El **objetivo** es **complementar** el Reglamento (UE) 910/2014 en aquellos aspectos que este no ha armonizado y que se dejan al criterio de los Estados miembros.

Artículos 4-6: Certificados electrónicos

- **Vigencia y caducidad de certificados:**

- Vigencia: no superior a **5 años**.
- **Revocación y suspensión:** Los prestadores de servicios electrónicos de confianza extinguirán la vigencia de los certificados electrónicos mediante revocación en los distintos supuestos regulados aquí (solicitud, riesgo del secreto, decisión judicial o administrativa, fallecimiento, falsedad, etc.)

Identidad y atributos de los titulares de certificados cualificados: Artículo 9: obligaciones de los TSP

Actitud lícita y entre otros, conservar la información de servicios prestados durante **15 años**, constituir un seguro de responsabilidad civil por importe mínimo de **1.500.000 euros**, excepto si el prestador pertenece al sector público. Si presta más de un servicio cualificado de los previstos en el Reglamento (UE) 910/2014, **se añadirán 500.000 euros** más por cada tipo de servicio.

Enviar el informe de evaluación de la conformidad al Ministerio de Transformación Digital y Función Pública

- **Artículo 14: organismo de supervisión**
 - A nivel nacional, el **Ministerio de Transformación Digital y Función Pública** es el **organismo de supervisión**, teniendo la competencia de supervisión de los TSP.
- **Artículos 18 y 19: infracciones y sanciones**

Identificación de acciones para incurrir en Muy Graves, Graves o Leves, así como el rango de sanciones económicas (de 50.000 hasta 300.000 euros).

1.4 Orden ETD/465/2021, por la que se regulan los métodos de identificación remota por vídeo para la expedición de certificados electrónicos cualificados

Orden ETD/465/2021, de 6 de mayo, por la que se **regulan los métodos de identificación remota por vídeo para la expedición de certificados electrónicos cualificados**, modificada por la **Orden ETD/743/2022**, de 26 de julio.

Determina las **condiciones y requisitos técnicos de verificación de la identidad a distancia** y, si procede, de otros atributos específicos de la persona solicitante de un certificado cualificado, **mediante** otros métodos de identificación como **videoconferencia o vídeo-identificación** que aporten una **seguridad equivalente** en términos de fiabilidad a la **presencia física**.

Ver [Guía de Seguridad de las TIC CCN-STIC-140](#), del Centro Criptológico Nacional.

2 Infraestructura de clave pública (PKI)

PKI (Public Key Infrastructure) es el conjunto de elementos hardware, software, procedimientos, políticas y personal que permiten crear, almacenar, distribuir y revocar certificados digitales de clave pública.

2.1 Tipos de PKI

2.1.1 PKI basadas en Autoridades de Certificación

Existen autoridades de certificación que actúan como terceras partes de confianza creando los certificados X.509 que confirman la identidad de una persona y su clave pública asociada:

- Los certificados están firmados por una autoridad de certificación.
- La infraestructura basada en el estándar X.509 garantiza un **círculo de confianza**:
- **Autoridad de certificación:** actúa como tercera parte de confianza garantizando la **autenticidad** de la persona identificada. Además, emite, gestiona y revoca los certificados electrónicos.
 - Las garantías y servicios que ofrecen se encuentran en la Declaración de Prácticas de Certificación.
 - Tienen Política de Certificación donde se observan los requisitos de emisión de certificados.
 - Se estructura en modo jerárquico:
 - CA root: certificado autofirmado de la raíz
 - CA subordinadas: firman con sus claves privadas los certificados electrónicos finales que emiten.

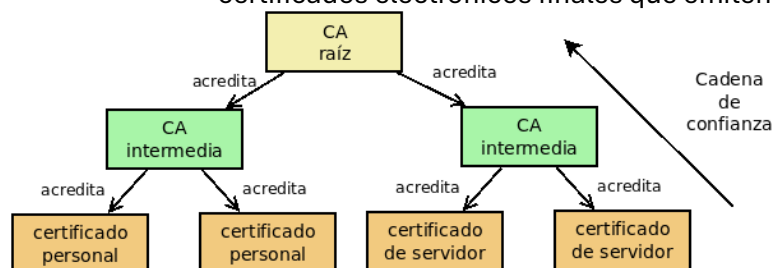


Imagen 1: Estructura de la Autoridades de certificación en PKIs basadas en las mismas

- **Autoridad de Registro: verifica la identidad del titular:**
 - Por comparecencia, por ejemplo en oficina FNMT, SS, AEAT....
 - Remotamente.
 - Por medio de certificados cualificados de firma o sello
- **Autoridad de validación: valida** los certificados mediante CRL (es decir, mediante listas de certificados revocados) o mejor aún por OCSP (servicio web online del proveedor, identificado en la propia información del certificado).
- **Proveedores de Autoridad de certificación:**
 - Safelayer.
 - Entrust.
 - Microsoft Active Directory Certificate Services.

2.1.2 PKI basadas en redes de confianza

La confianza en los certificados se asigna de forma **descentralizada**, siendo los propios usuarios los que otorgan la confianza a las claves en función del conocimiento de su origen y la confianza que les merezcan los firmantes de los certificados.

- Los certificados están firmados por uno o más usuarios que atestiguan la identidad.
- Grados de confianza:
 - **Untrusted:** los certificados firmados con esa clave son ignorados.
 - **Marginal:** se necesitan dos claves marginales para firmar con validez a una tercera clave.
 - **Complete:** una sola clave puede firmar otra con validez.
 - **Ultimate:** se posee la clave privada y todas las que se firman son válidas.
- No se utiliza en las Administraciones Públicas.

2.1.3 Comparativa tipos de PKI

	PKI X.509	PKI Red de Confianza
Firma de certificados	CA	Autofirmado
Confianza	Centralizada en CA	Descentralizada
Revocación	Por la CA	Por el usuario
Uso en AAPP	Sí	No

3 Mecanismos de identificación y firma

3.1 Mecanismos de identificación y control de acceso

En general, el **control de acceso** consta de tres procesos (AAA):

- **Autenticación:** verificación de la identidad del usuario que solicita el acceso al recurso
- **Autorización:** proceso por el cual se determinan y restringen las acciones permitidas al usuario autenticado
- **Trazabilidad:** monitorización y registro de los permisos concedidos y los recursos accedidos

Los métodos de autenticación son los métodos empleados para verificar la identidad de una entidad. Pueden estar basados en diferentes **factores de autenticación**, considerándose sistema de **autenticación fuerte** a aquel que emplea **al menos dos factores**:

- **Factor de conocimiento:** algo que el usuario sabe (ej. PIN)
- **Factor de posesión:** algo que el usuario tiene (ej. Token, móvil, etc)
- **Factor de inherencia:** algo que el usuario es (ej. Características biométricas)
- **Factor de conducta:** algo que el usuario suele hacer

A continuación, se analizan diferentes **mecanismos de autenticación**:

- **Contraseñas**
 - El uso de OTP (*one-time-password*) dificulta y evita ataques como los de repetición. Recomendado añadir datos aleatorios a una contraseña antes de hacer el hash (salted hash).
- **Certificados digitales**
 - El mecanismo de autenticación se basa en demostrar que se posee la clave privada (factor de posesión).
 - El uso del certificado puede estar protegido por medio de contraseñas, por lo que se obtiene autenticación fuerte (factor de posesión y conocimiento).
- **Tarjetas inteligentes**
- **Mecanismos biométricos**
- **Carteras Digitales - Wallets.**

3.2 «Smart cards»

- Las tarjetas inteligentes o smartcards son chips criptográficos que pueden realizar tareas de autenticación y firma electrónica sin necesidad de que la clave privada salga del dispositivo.
- La norma ISO 7816 estandariza las tarjetas con circuito integrado.
- Clasificación según su **capacidad**:
 - **Tarjeta de memoria**: solo con capacidad de almacenamiento de información. Su aplicación fundamental es la identificación y control de acceso. Mantiene su contenido sin necesidad de energía externa. La memoria puede ser EPROM o EEPROM.
 - **Tarjeta microprocesadora**: contiene ficheros y aplicaciones. Pueden ser RAM, ROM, EPROM...
 - **Tarjeta criptográfica**: ejecutan operaciones de criptografía para realizar firma electrónica. Capaces de albergar claves privadas y certificados.
- Clasificación según su **conectividad**:
 - **Tarjetas de contacto**: deben ser insertadas en un lector para poder leer el chip (similar al chip de la SIM, aunque programados de manera diferente).
 - **Tarjetas sin contacto (contactless)**: se comunican por radiofrecuencia, mediante RFID. Tienen un alcance de hasta 10cm.
 - **Tarjetas híbridas**: llevan 2 chips, uno con contacto y otro sin contacto.
 - **Tarjeta dual**: lleva 1 chip, pero presenta las interfaces de sin contacto y con contacto.
- Clasificación en función del **tamaño**:
 - **Tarjetas SIM**: Nano/Micro/Mini/Estándar Sim.

3.3 Mecanismos de firma

Existen diversos mecanismos de firma digital, algunos de los cuales son también empleados como mecanismos de identificación, como se ha visto anteriormente:

- **PADS:**
 - Dispositivos para captura digital de firmas realizadas manualmente por los usuarios (Topaz, Wacom, etc) . Típicos en comercios, mensajería, etc.
- **Certificados digitales almacenados en soporte software:**
 - Aquellos que se almacenan en la estructura de certificados en un ordenador, Tablet, smartphone y están disponibles en el dispositivo como mecanismos de ID y firma.
- **Tokens criptográficos** → 2 tipos (OTP, USB). Ambos tanto en soporte hardware como software.
 - **Generador OTP** (*One Time Password*) → contraseñas de un solo uso. Muy usados para acceso a intranet desde internet
 - **USB** → Almacenan contraseñas, certificados e identidad digital. En vez de memoria tiene un chip de seguridad con capacidad de operaciones cripto y *driverless* para mayor facilidad de uso.
- **Tarjetas criptográficas:** por ej. el DNle.
- **HSM (Hardware Security Module):**
 - Un HSM es un dispositivo criptográfico basado en hardware que genera, almacena y protege claves criptográficas.
 - Puede ser empleado para realizar firmas remotas o firmas en la nube.

Ejemplo: en la AGE, CLAVE FIRMA. Los certificados necesarios para poder realizar firma centralizada, son emitidos y custodiados por la también Autoridad de Firma **Dirección General de la Policía**. La Gerencia de Informática de la Seguridad Social (GISS), actúa como Prestador de Servicios de Confianza. http://clave.gob.es/clave_Home/dnin.html

3.4 Carteras Digitales (Wallets) - Proyecto Cartera Digital.

Hay que tener en cuenta que el Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas contempla el Nuevo modelo de identidad digital, alineado con lo descrito en elIDAS y su posterior actualización.

En este sentido el proyecto de Cartera Digital (Beta actualmente), persigue que los ciudadanos pueden disponer en su dispositivo móvil de sus credenciales oficiales para uso nacional. La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda, participa en calidad de Prestador Cualificado de Servicios Digitales de Confianza.

Oficialmente (a fecha de edición) se han publicado ya en BOE sendas resoluciones (1A0/38021 y 38022 de 2026), del Centro Criptológico Nacional, certificando los productos «Cartera Digital Beta Android e iOS respectivamente, a instancia de la Agencia Estatal de Administración Digital.

3.5 DNI electrónico

El DNI electrónico permite **acreditar electrónicamente la identidad** de una persona, así como **firmar electrónicamente** documentos electrónicos, otorgándoles una validez jurídica equivalente a la de la firma manuscrita. (¡No permite cifrado de datos del usuario!)

Electrónicamente permite:

- Acreditar de forma indubitada la ID (*KU=DigitalSignature*) → La identidad nunca es electrónica sino ID física acreditada por medios electrónicos.
- Firmar digitalmente documentos electrónicos (*KU=NonRepudiation/ContentCommitment*), jurídicamente equivale a firma manuscrita, como establece el DAS (art. 26 y siguientes) y ya establecía la anterior normativa de firma.

Marco jurídico del DNI electrónico:

- **Reglamento eIDAS 910/2014:** el certificado de firma del DNI es un certificado cualificado de firma electrónica, emitido por un prestador de servicios de confianza (Dirección General de la Policía) y está incluido en la TSL española. Recientemente modificado por la directiva 2022/2555 (NIS2, los cambios no están aún en vigor).
- **Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,** al respecto de identificación y firma.
- **Ley 6/2020:** en la disposición adicional tercera se indica que permite acreditar electrónicamente la identidad personal. Se reconoce la eficacia del DNI para acreditar la identidad para todas las personas.
- **Real Decreto 255/2025** por el que se regula el documento nacional de identidad y sus certificados de firma electrónica. Validez de los certificados del DNI a 2 años. Se prevee versión digital del DNI (actualmente aplicación **MiDNI**).
- **Reglamento 2019/1157** sobre el refuerzo de la seguridad de los documentos de identidad de los ciudadanos de la Unión y de los documentos de residencia expedidos a ciudadanos de la Unión. Implementación de referencia para el DNLe 4.0

Estructura de PKI del DNI electrónico:

En la PKI del DNI electrónico se han asignado las funciones de CA y VA a entidades diferentes:

- **Autoridad de Certificación:** Ministerio del Interior (Dirección General de la Policía)
- **Autoridad de Validación:** FNMT y MINHAC

Certificados que contiene el DNLe:

- Certificado cualificado de **autenticación** – claves RSA pública y privada de autenticación (*DigitalSignature*)
- Certificado cualificado de **firma** – claves RSA pública y privada de no repudio (*ContentCommitment*)

- Certificado cualificado de la **CA emisora** – clave pública de root CA para certificados *card-verifiables*

3.5.1 Contenido del chip del DNle 4.0

Zona pública (accesible read-only sin restricciones)	Zona seguridad (read-only, sólo en puntos DGP)
- Claves Diffie-Hellman. - Certificado CA intermedia emisora. - Certificado de Autenticación (Digital Signature). - Certificado de Firma (No Repudio) * - Certificado de componente (Card Authentication)	- Datos de filiación e ID (mismos que en facial) - Imagen de la fotografía - Imagen de la firma manuscrita - Datos biométricos

Los Estándares que cumple el DNle son:

- ISO 7816.
- ISO 14443.
- Estructura interna de ficheros según PKCS#15.
- Autenticación de la información intercambiada entre las dos partes; incorporación de checksum criptográfico de tipo MAC según ANSI X9.19 y DES.
- Protocolo de establecimiento de las claves de sesión basado en el esquema propuesto en ISO/IEC 9798.

3.5.2 Uso del DNI

Existían liberaciones de código fuente a las primeras versiones. Actualmente, además de emplearse como un certificado normal en soporte tarjeta, existen algunas aplicaciones de uso más específico como son:

- Versión Digital del DNI: la mencionada MiDNI, que no sirve a efectos de tramitación electrónica, sino en todo caso de identificación presencial.
- Desbloqueo con **contraseña o mediante la biometría**. Se accede a través de un QR.
- Los datos se muestran sólo unos instantes y tienen una **validez limitada**, con estas variantes:
 - **DNI EDAD** → Acredita que eres mayor de edad, incluye tu foto.
 - **DNI SIMPLE** → Foto, nombre completo, fecha de nacimiento, sexo y validez DNI.
 - **DNI COMPLETO** → todos los datos del DNI

Requiere de un registro previo:

1. A través de la web de Policía Nacional con un DNle accediendo con certificados en vigor (<https://www.midni.gob.es>).
2. A través de un Punto de Actualización de Documentación (PAD), ubicado en dependencias de Policía Nacional utilizando el DNI físico.
3. En las unidades de documentación de Policía Nacional al renovar el DNI.



- Aplicaciones de identificación y firma: para dispositivos con tecnología NFC, es posible emplear algunas aplicaciones como:
 - Cliente @firma
 - Cliente SNE (notificaciones electrónicas)
 - FNMT – destacando.
 - “DNle Lectura”: comprobación de estado del DNle y sus certificados.
 - “DNleSmartConnect”: empleo del móvil como “smart card del DNle” para dar servicio a un PC.
 - “Panel acceso a la Administración, login único DNle”: acceso a determinados servicios (DGT, Carpeta ciudadana, SEPE...)



3.6 Mecanismos biométricos

- **Tecnologías biométricas de comportamiento:** se basan en rasgos derivados de la acción de la persona como el reconocimiento de la firma manuscrita, el reconocimiento de voz o el reconocimiento de la escritura de teclado.
- **Tecnologías biométricas fisiológicas:** se basan en rasgos físicos del cuerpo humano como la huella dactilar, el reconocimiento facial, el reconocimiento de iris o el reconocimiento de la geometría de la mano.
- En función de que umbral se establezca, se obtiene una mayor o menor tasa de fraude o tasa de insulto:
 - Tasa de fraude (falso positivo o error de etiquetado)
 - Tasa de insulto (falso negativo o error de no etiquetado)
- Los principales usos de la biometría son:
 - Control de accesos.
 - Control de presencia.
 - Lucha contra el fraude.
 - Medios de pago...
- La **biometría cancelable** consiste en aplicar una transformación en las plantillas biométricas generadas por los sistemas para proporcionar seguridad y privacidad. Se utilizan funciones matemáticas complejas para transformar los datos originales (huella digital, cara, ...) de modo irreversible, siendo imposible reconstruir a partir de los datos almacenados los datos originales.
- Las características deseables en los sistemas biométricos son: universalidad, capacidad de diferenciación, permanencia, accesibilidad y amigable.

4 Marco regulatorio aplicable a la identificación y firma electrónica en las AAPP

Ley 39/2015: al respecto de la identificación y firma de los interesados, destacamos:

Artículo 9: Sistemas de identificación de los interesados en el procedimiento.

Artículo 10. Sistemas de firma admitidos por las Administraciones Públicas.

Artículo 11: Uso de medios de identificación y firma en el procedimiento administrativo.

Artículo 13. Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas.

Ley 40/2015: al respecto de la identificación y firma de las AAPP, destacamos:

Artículo 38: La sede electrónica.

Artículo 40: Sistemas de identificación de las Administraciones Públicas.

Artículo 42. Sistemas de firma para la actuación administrativa automatizada.

Artículo 43. Firma electrónica del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

Artículo 45. Aseguramiento e interoperabilidad de la firma electrónica.

Real Decreto 203/2021, Reglamento de actuación y funcionamiento del SP por medios electrónicos.

CAPÍTULO II De la identificación y autenticación de las Administraciones Públicas y las personas interesadas. Artículos 15 a 36, en cuatro Secciones:

- Identificación y autenticación y condiciones de interoperabilidad (plataforma de verificación de certificados electrónicos y otros sistemas).
- Identificación electrónica de las AAPP y la autenticación del ejercicio de su competencia (sedes, sello, actuación administrativa automatizada, la identificación y firma del EEPP, entornos cerrados de comunicación).
- Identificación y firma de las personas interesadas.
- Acreditación de la representación de las personas interesadas (regulando, entre otros extremos, el registro electrónico de apoderamientos).

RD 311/2022, Esquema Nacional de Seguridad

- Medidas de seguridad de *Control de acceso* [op.acc].
- Medida de seguridad *Mecanismos de autenticación* [op.acc.5 y op.acc.6].
- Medidas de protección *Firma electrónica* [mp.info.3]

	Dimensiones
Firma	Integridad y Autenticidad
Autenticación	Integridad, Confidencialidad, Trazabilidad y Autenticidad

